心理期望与数学期望

从中文字义看，期望是内心的期待，是涉及人的心理的，可以说是心理期望，概率中所说的期望是数学期望，这个概念在费马和帕斯卡讨论分奖金问题时就产生了. 心理期望和数学期望两者有什么关系呢？拿一个随机商品来说，它的期望值是不是与人们的心理期望重合呢？在多数情况下的确如此，因为期望是随机商品在大样本条件下的平均价值. 但是在一些极端情况下，两者明显是背离的.

考虑如下的游戏：请你抛掷 20 枚硬币，如果 20 枚都是正面朝上，那么你将得到 10 亿元，否则得 0 元. 这是一个随机产品，它的价值记为 X，X 以大约一百万分之一的概率取值为 10 亿，剩余的概率取值为 0，因此数学期望 $E[X]$约等于 1 000. 问题是你愿意花多少钱玩这个游戏，也就是问它的心理期望是多少. 在大多数人的心目中，它的价值是远远小于 1 000 元的. 如果这还不能说服你，那我们来看经典的圣彼得堡悖论. 考虑这样一个游戏：不断地抛掷一枚硬币直到出现正面朝上为止，如果正面朝上出现在第 n 次，那么你将得到 2^n 元. 记这个游戏的价值是 X. 因为第 n 次首次出现正面朝上这个事件发生的概率是$\frac{1}{2^n}$，得到的钱数是 2^n，所以由期望公式可以看出 X 的数学期望是无穷大. 按照数学期望来看，无论你花多少钱玩这个游戏都是值得的. 但根据调查，很少有人愿意花 25 元去参加一次这样的游戏. 现在你可以抛掷一枚硬币试一下，然后考虑一下，你愿意花多少钱玩这个游戏呢？或者说它在你的心里价值几何？

圣彼得堡悖论是尼古拉·伯努利（N. Bernoulli，他是证明大数定律的雅各布·伯努利的侄子）于 1738 年提出的.